

LAPORAN PRAKTIKUM 13

MEDIAPIPE HAND

Nama : Nova Ardian Dwi Cahyanto

Nim :234308080

Kelas :TKA 5-C

1. Pendahuluan

Mediapipe merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat pipeline yang digunakan untuk membuat pipeline yang akan digunakan pada machine learning untuk pemrosesan data dalam bentuk video,audio,dsb. Teknologi ini mampu mengenali 21 titik landmark pada tangan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi tangan kanan dan kiri serta orientasi telapak dan punggung tangan. MediaPipe Hands banyak digunakan karena akurat, ringan, dan mudah diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Python.

2. Tujuan Percobaan

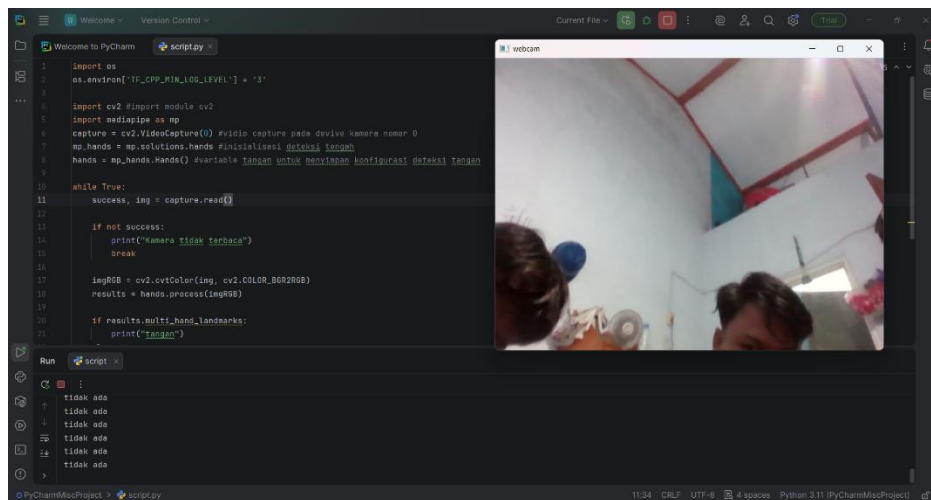
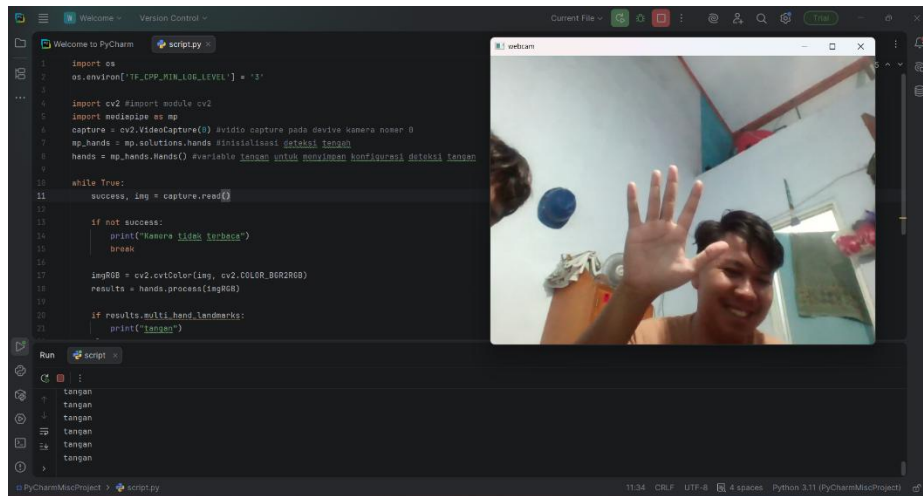
- a. Memahami konsep *mediapipe hand*.
- b. Mempelajari cara kerja MediaPipe Hands.
- c. Untuk menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi landmark tangan.
- d. Untuk mengidentifikasi orientasi tangan, seperti klasifikasi tangan kiri dan kanan serta mendeteksi posisi telapak dan punggung tangan berdasarkan koordinat landmark.

3. Manfaat Percobaan

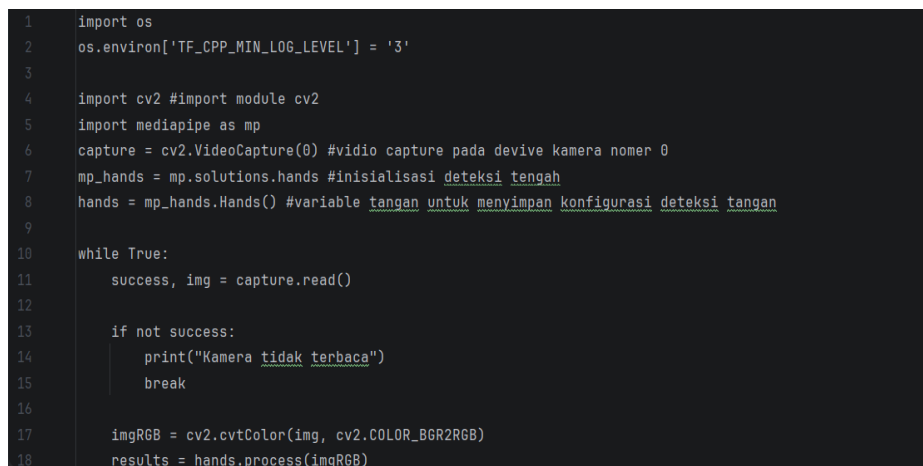
- a. Memahami konsep dasar deteksi dan pelacakan tangan menggunakan teknologi computer vision.
- b. Melatih kemampuan pemrograman Python dengan memanfaatkan MediaPipe dan OpenCV.
- c. Mengetahui cara kerja sistem dalam mengenali landmark tangan secara real-time.
- d. Menjadi dasar pengembangan aplikasi berbasis gesture recognition dan interaksi manusia–komputer.

4. Hasil Percobaan

a. Percobaan A Deteksi Tampilan Tangan



Coding :

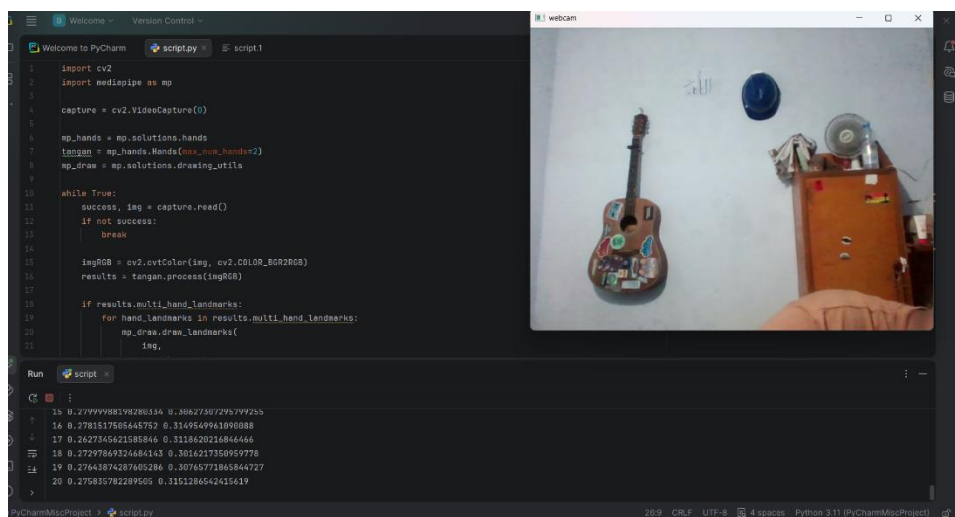
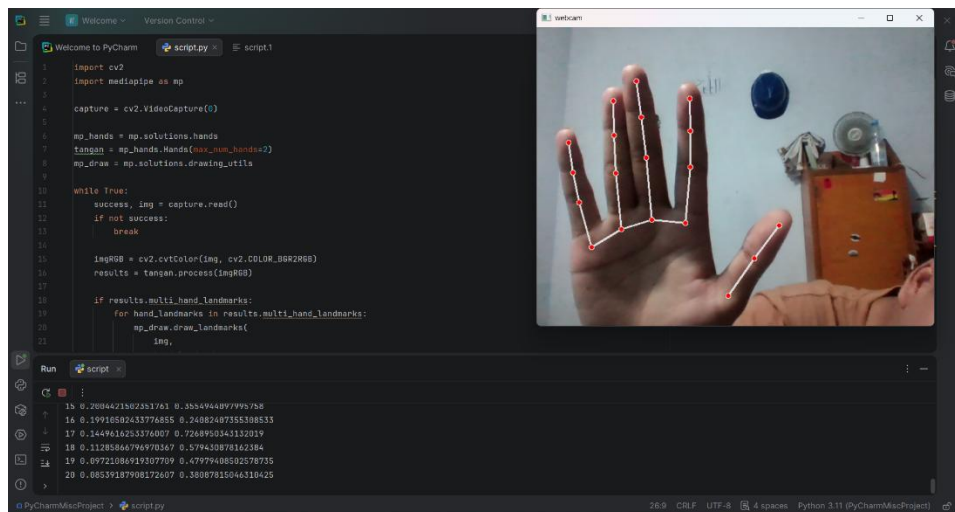


```

18     results = hands.process(imgRGB)
19
20     if results.multi_hand_landmarks:
21         print("tangan")
22     else:
23         print("tidak ada")
24
25     cv2.imshow("webcam", img)
26
27     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
28         break
29 capture.release() #tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
30 cv2.destroyAllWindows()

```

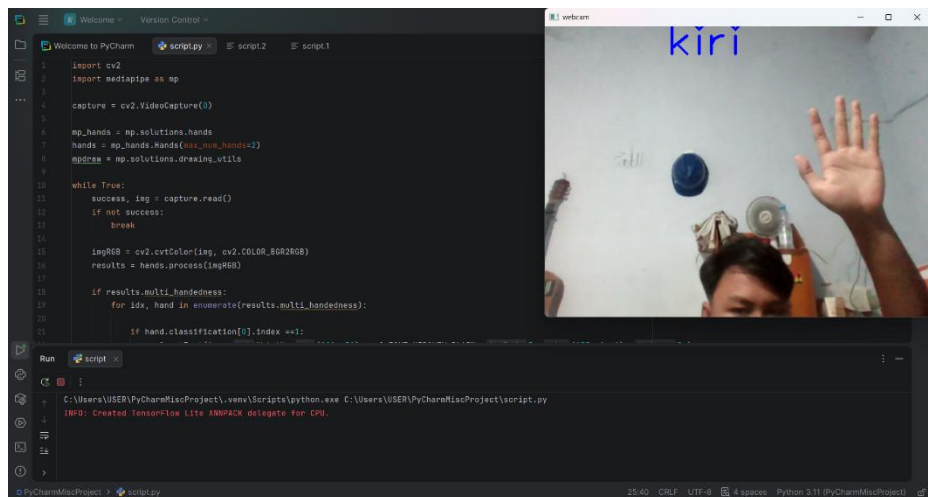
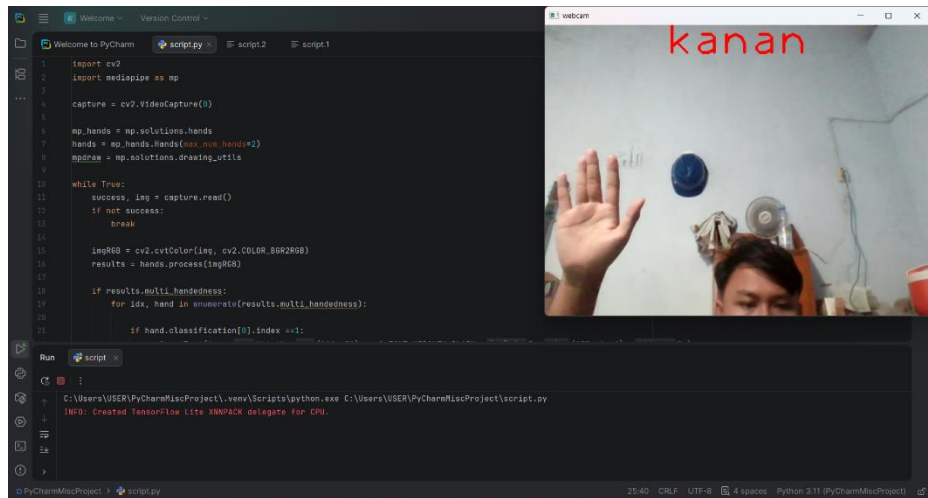
b. Percobaan B Hand Landmark



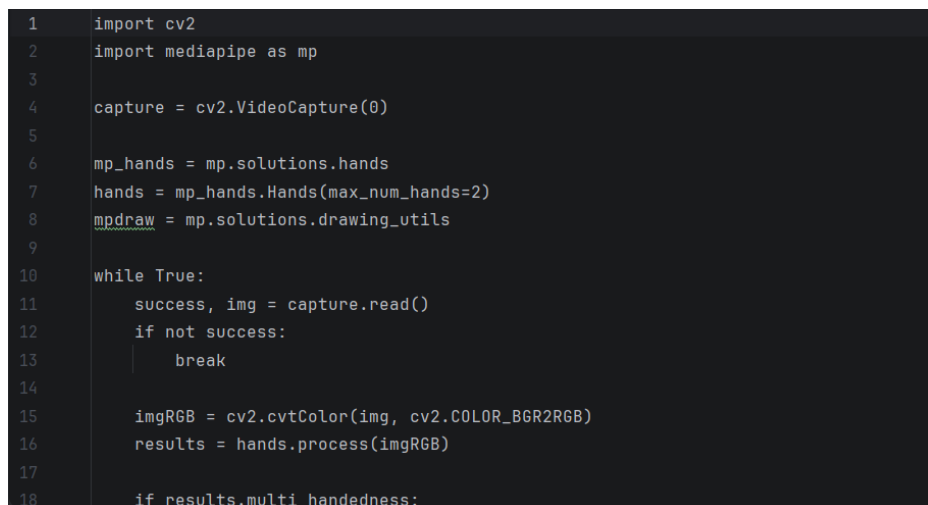
Coding :

```
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  capture = cv2.VideoCapture(0)
5
6  mp_hands = mp.solutions.hands
7  tangan = mp_hands.Hands(max_num_hands=2)
8  mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, img = capture.read()
12     if not success:
13         break
14
15     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16     results = tangan.process(imgRGB)
17
18     if results.multi_hand_landmarks:
19         if results.multi_hand_landmarks:
20             for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
21                 mp_draw.draw_landmarks(
22                     img,
23                     hand_landmarks,
24                     mp_hands.HAND_CONNECTIONS
25                 )
26
27                 for id, titik in enumerate(hand_landmarks.landmark):
28                     print(id, titik.x, titik.y)
29
30                 cv2.imshow("webcam", img)
31
32                 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
33                     break
34
35 capture.release()
36 cv2.destroyAllWindows()
```

c. Latihan Soal A



Coding :

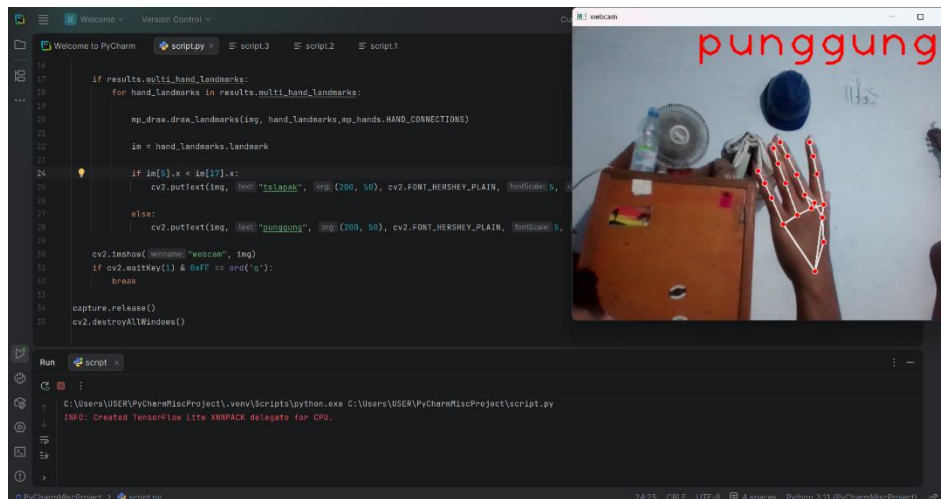
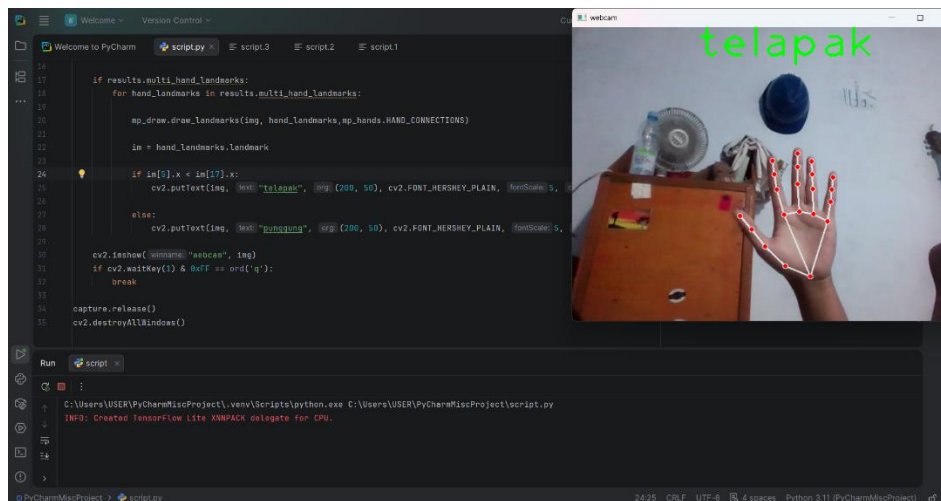


```

19         for idx, hand in enumerate(results.multi_handedness):
20
21             if hand.classification[0].index == 1:
22                 cv2.putText(img, "kiri", (200, 50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (255, 0, 0), 3)
23
24             if hand.classification[0].index == 0:
25                 cv2.putText(img, "kanan", (200, 50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (0, 0, 255), 3)
26
27         cv2.imshow("webcam", img)
28         if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
29             break
30
31     capture.release()
32     cv2.destroyAllWindows()

```

d. Latihan Soal B



Coding :

```
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 capture = cv2.VideoCapture(0)
5
6 mp_hands = mp.solutions.hands
7 hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=2)
8 mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
9
10 while True:
11     success, img = capture.read()
12     img = cv2.flip(img, 1)
13
14     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
15     results = hands.process(imgRGB)
16
17     if results.multi_hand_landmarks:
18         for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
19
20             mp_draw.draw_landmarks(img, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
21
22             im = hand_landmarks.landmark
23
24             if im[5].x < im[17].x:
25                 cv2.putText(img, "telapak", (200, 50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (0, 255, 0), 3 )
26
27             else:
28                 cv2.putText(img, "punggung", (200, 50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5, (0, 0, 255), 3 )
29
30             cv2.imshow("webcam", img)
31             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
32                 break
33
34 capture.release()
35 cv2.destroyAllWindows()
```